



Sekolah Tinggi Bahasa Asing
STBA CHP
Cipto Hadi Pranoto



UMS
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Large-Scale Multimodal Analysis of Product Packaging Using Optical Character Recognition and Transfer Learning via CNN for Visual Semiotic Classification

Analisis Multimodal Skala Besar pada Kemasan Produk Menggunakan
Optical Character Recognition dan *Transfer Learning* Berbasis CNN untuk
Klasifikasi Semiotika Visual

Authors : Agung Ribowo
Co-Authors : Heny Kurniawati, Endang Wahyu Pamungkas
Affiliation : Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Cipto Hadi Pranoto Bekasi

Fokus Riset: Computer Vision, Natural Language Processing (NLP), dan Digital Humanities.

Surakarta, Indonesia 24 Juli 2026

Latar Belakang & Permasalahan

- **Konteks Fenomena:** Terjadi tren komodifikasi budaya Jepang (*Japanophilia/Japanization*) pada branding produk FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) lokal Indonesia. Produk lokal sengaja menggunakan aksara atau estetika Jepang untuk menaikkan citra jual.
- **Kesenjangan Metodologi (Problem):** Penelitian semiotika kemasan sebelumnya (*misalnya terkait peminjaman kosakata Jepang*) murni menggunakan pendekatan kualitatif dan manual.
- **Keterbatasan Skala:** Analisis kualitatif manual sangat memakan waktu dan hanya mampu mencakup puluhan sampel.

Kebaruan Penelitian (Novelty)

- 1. Pergeseran Metodologi:** Mengubah kajian semiotika visual dari interpretasi kualitatif yang lambat menjadi analisis komputasional berskala besar (*large-scale*) berbasis *Deep Learning* yang lebih terukur.
- 2. Fusi Multimodal:** Inovasi penggabungan ekstraksi fitur linguistik teks menggunakan OCR dengan ekstraksi fitur semiotik visual menggunakan CNN, pendekatan yang masih jarang dilakukan pada ranah AI Indonesia.
- 3. Kontribusi Dataset:** Berpotensi menciptakan dataset anotasi kemasan produk FMCG Indonesia berskala besar yang dapat menjadi benchmark baru untuk penelitian *Computer Vision*.

Landasan Teori Semiotika

- 1. Framework Teori:** Menggunakan teori dua tingkat pemaknaan dari *Roland Barthes*.
- 2. Denotasi (Tingkat I):** Early Leaf Spot, Late Leaf Spot, Early Rust, Rust, Nutrition Deficiency, and Healthy Leaf.
- 3. Konotasi (Tingkat II):** Makna kultural atau ideologis yang dibangun dari tanda denotatif.
- 4. Anotasi A1:** Kelas konotasi ini akan menjadi label *Ground Truth*, misalnya citra "Premium Tradisional" atau "*Pop & Casual Modern*".

Arsitektur Multimodal AI (Pembaruan Implementasi)

- 1. Automated Content-Based Filtering:** Pemfilteran ganda menggunakan *Rule-Based Unicode Regex* dan **DeepSeek LLM API** untuk menyeleksi 5 kriteria klasifikasi *Japanization* secara akurat dan efisien.
- 2. Ekstraksi Semantik (Layer 2):** Pemanfaatan base model YomiToku sebagai feature extractor untuk membaca tata letak (OCR) aksara Kanji, Hiragana, dan Katakana.
- 3. Ekstraksi Visual:** Menggunakan Transfer Learning CNN dengan arsitektur EfficientNetB0 (dipilih berdasarkan efisiensi parameter dan proven track record dari riset sebelumnya) untuk mengekstrak komposisi warna, tata letak, dan elemen grafis kemasan secara presisi.
- 4. Multimodal Fusion:** Fitur teks dan fitur visual digabungkan (CNN + LSTM) untuk mengklasifikasikan kelas konotasi/makna budaya dari kemasan.

Strategi Akuisisi Data & Dataset Aktual

- 1. Multi-Source Scraping (7 Sumber):** Mengatasi proteksi WAF dan anti-bot dengan menyebar target penarikan ke Google Images, Tokopedia, KlikIndomaret, curated/fashion brands.
- 2. Hybrid Collection (High-Res):** Menggabungkan penarikan otomatis dengan *semi-automated scraper* di Blibli dan manual *download* di Shopee Mall untuk memastikan gambar beresolusi tinggi (300-1000px) yang layak OCR.

Metrik Pemrosesan Data	Accuracy (Average)
Total Gambar Mentah Berkumpul	1919 Gambar
Lolos DeepSeek LLM Filter	1438 Gambar
Lolos Rule-Based Filter (Clean)	322 Gambar
Dataset Semi-Auto High-Res (Shopee + Blibli)	401 Gambar

Kolaborasi Lintas Disiplin

1.

Pilar Komputasional (AI Engineer): Merancang arsitektur model *AI multimodal*, mengeksekusi scraping gambar lintas sumber, membangun *filtering pipeline* (DeepSeek LLM), dan melatih model komputasi.

2.

Pilar Linguistik (Pakar Bahasa / Dosen): Menetapkan parameter pencarian, merumuskan "Kamus Semiotik Visual" untuk pedoman *ground truth*, dan menganalisis hasil prediksi komputasi ke dalam narasi kebahasaan

Expected Outcomes

1.

Validasi Skala Besar: AI tidak menggantikan kepakaran manusia, melainkan mengotomatisasi beban kerja manual sehingga penelitian semiotika dapat divalidasi pada ribuan data empiris.

2.

Publikasi Berdampak Tinggi: Menghasilkan literatur ilmiah yang memadukan kekuatan metrik komputasional (*Precision/Recall*) dengan ketajaman interpretasi kualitatif/semiotik.